

Dossier final de redes. El presente documento reúne las principales prácticas finales de la asignatura de redes impartidas durante el transcurso del primer año del grado técnico. Este documento no formo parte del ciclo formativo, se elaboro una vez concluyo el mismo, a modo de memoria.

22-08-23

Contenidos:

[\[02\] Enrutamiento sin rutas estáticas](#)

[\[03\] Enrutamiento con rutas estáticas](#)

[\[05\] Enrutamiento con rutas estáticas y sumarizacion](#)

[\[09\] Virtualización de redes; VLAN](#)

[\[19\] VLAN Trunking Protocol](#)

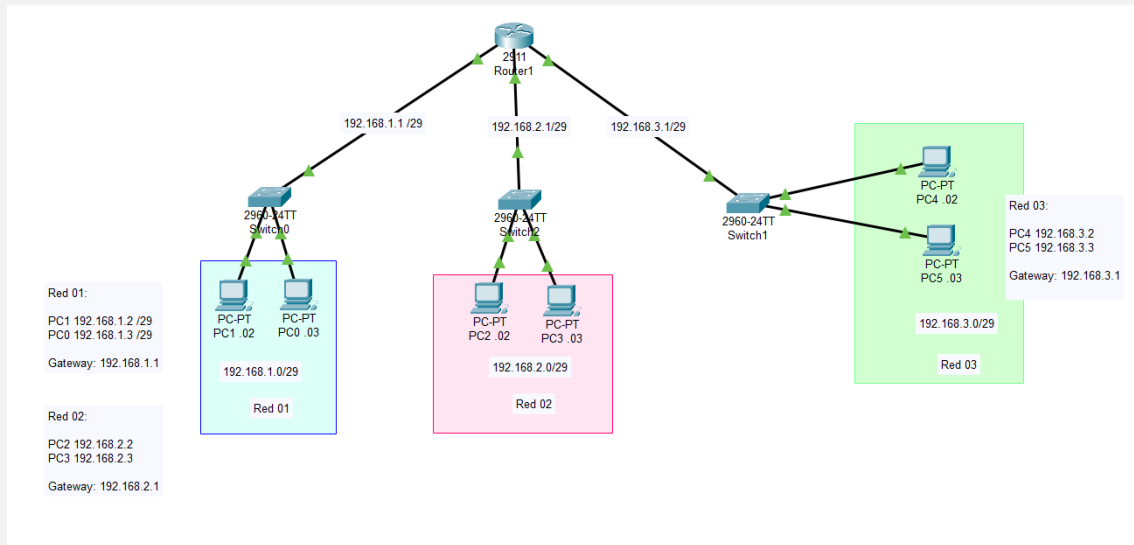
[\[27\] Enrutamiento de VLANS](#)

[\[39\] Enrutamiento de VLANS- ROAS](#)

[\[49\] Enrutamiento de routers](#)

Apuntes enrutamientos [OSI 3]

Ejemplo 01 [enrutamiento sin rutas estáticas] :



Estas serían tres redes diferentes, enrutadas SIN RUTAS ESTATICAS.

¿Qué quiere decir esto?

Pues que no hemos tenido que configurar nada, salvo el subneting (aislamiento de capa 3).

¿Cómo se configura este enrutamiento?

- 1- Definimos las ip de cada red mediante el subneting, aislándolas de este modo a nivel 3.
- 2- Reservamos la 1 dirección disponible de cada red para la interface del router que conecta con la red (ejemplo: dirección 1 de la red 1, para la interface del router que conecta con la red 1)
- 3- Definimos la dirección de red reservada para el router como Gateway de los equipos de cada red. (ejemplo: dirección 1 de la red 1, es el Gateway de todos los equipos de la red 1)

¿Cómo funciona este enrutamiento?

Los equipos se comunican entre los de su misma red, y a la hora de comunicarse con un equipo de otra red, mandan la petición a la dirección que tienen configurada como Gateway, la misma que hemos empleado para la interface del router en cada red.

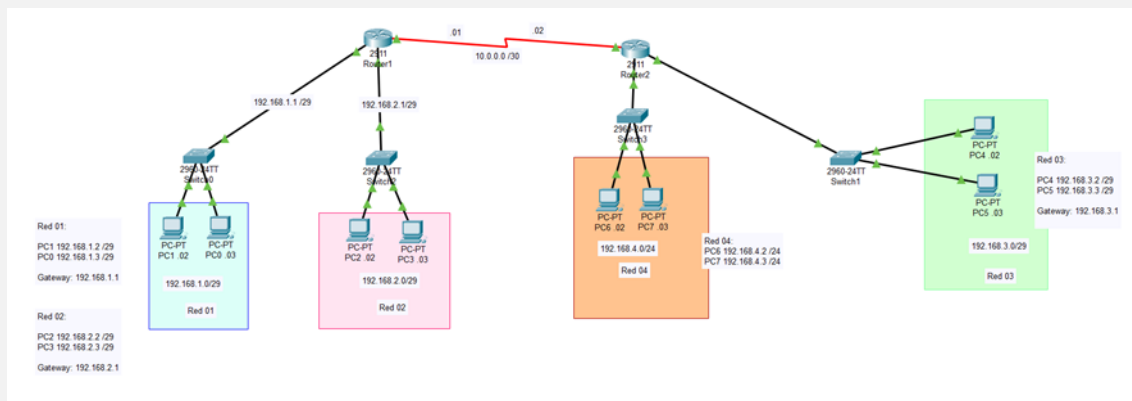
El router, nada mas activar sus interfaces, crea la tabla de enrutamiento automáticamente, identificando todos los equipos y

redes que tiene conectadas. Es por eso que no requiere de "enrutamiento estático".

Puntos importantes:

- Cada red TIENE UN GATEWAY DIFERENTE corresponde a su primera dirección de red disponible.
- La ip del interface del router que comunica con cada red ES DIFERENTE y corresponde al Gateway que previamente hemos definido.

Ejemplo 02 [enrutamiento con rutas estáticas] :



```

PC1.02
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.2.2
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.4.3
Pinging 192.168.4.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.4.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.3.0
Pinging 192.168.3.0 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.3.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
  
```

Ahora hemos añadido una red más, y otro router (añadiéndoles un módulo de interface serial).

Lo que ocurre en estos momentos es que como hemos conectado los dos routers entre sí, las redes han quedado totalmente aisladas en dos bloques; La red 04 y la red 03 están controladas por el router 2. Mientras que las redes 01 y 02 por el router 1. El problema radica en que ambos grupos de

red (a nivel local) se ven entre ellos gracias a la labor automatizada de los routers pero no a nivel global (no se ven la 1-2 con la 3-4).

¿Cómo definimos las rutas estáticas?

- 1- Identificamos las redes que cada uno de los routers ya "ven" sin necesidad de crearle rutas estáticas o default.
- 2- Una vez las tenemos identificadas, vemos cuales son las que no están a nuestro alcance, y cual es el interface que tenemos que emplear para enrutarlas.

En este caso:

El router 01 ve la red 01 y 02, y todos los equipos de esas redes se ven entre si gracias al Gateway.

El router 02 ve las redes 04 y 03, y al igual que en las anteriores, todos los equipos de esas redes se ven entre ellos gracias al Gateway.

Solución (para que se vean todos):

Crear una ruta estática en el router 01 para que enrute todo el contenido que se dirija a la 04 y 03 hacia el router 02.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.248 10.0.0.1
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.248 10.0.0.1
Router(config)#exit
```

Crear una ruta estática en el router 02 para que enrute todo el contenido que se dirija a la 01 y 02 hacia el router 01.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.248 10.0.0.2
Router(config)#exit
```

Y ahora ya están todas las redes enrutadas:

Router1

```

IOS Command Line Interface
%SYS-S-CONFIG-I: Configured from console by console
%
%
Translating "exit"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
C    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    192.168.3.0/29 is subnetted, 1 subnets
S    192.168.3.0/29 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
--More--

```

Router2

```

IOS Command Line Interface
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

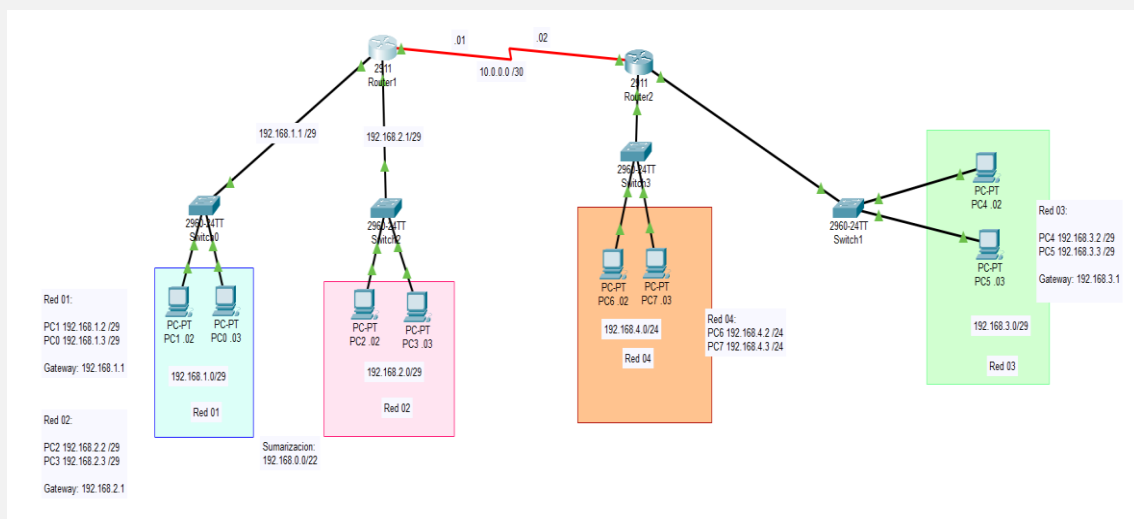
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
S    192.168.1.0/29 is subnetted, 1 subnets
S    192.168.1.0/29 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.2.0/29 [1/0] via 10.0.0.1
C    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S    192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
--More--

```

Post:

Este ejemplo se podía hacer de diferentes formas, e incluso sin recurrir a las rutas estáticas, también podríamos haber declarado dos rutas default...

Ejemplo 03 [enrutamiento con rutas estáticas y sumarizacion] :



¿Cómo determinamos que sumarizar?

- 1- Identificar las redes que se pueden sumarizar, para ello tienen que tener la misma mascara de red.
- 2- Ver si es factible el sumarizarlas (no siempre merece la pena).

En este caso las únicas redes que se podrían sumarizar son la 01 y 02. Puesto que la 04 no tiene la misma mascara que la 03.

Proceso de sumarizacion de las redes 01-02:

Sumarizacion (redes 01-02)

```
192.168.1.0 /29 [01]      11000000 10101000 00000001 00000000
192.168.2.0 /29 [02]      11000000 10101000 00000010 00000000
-----
                        11000000 10101000 00000000 00000000
```

```
192.168.0.0 /22
255.255.255.252
```

Ya en este punto, podríamos terminar este ejemplo de 2 maneras:

- 1- Enrutando la red 01-02 desde el router 02 hacia el router 01 empleando la sumarizacion, y creando en el router 01 dos rutas estaticas para las redes 04 y 03 hacia el router 02.
- 2- Enrutando la red 01-02 desde el router 02 hacia el router 01 empleando la sumarizacion, y definiendo la ruta default en el router 01 dirigiéndola hacia el router 02.

Opcion 2

Enrutamos la red 01-02 desde el router 02 hacia el router 01 empleando la sumarizacion:

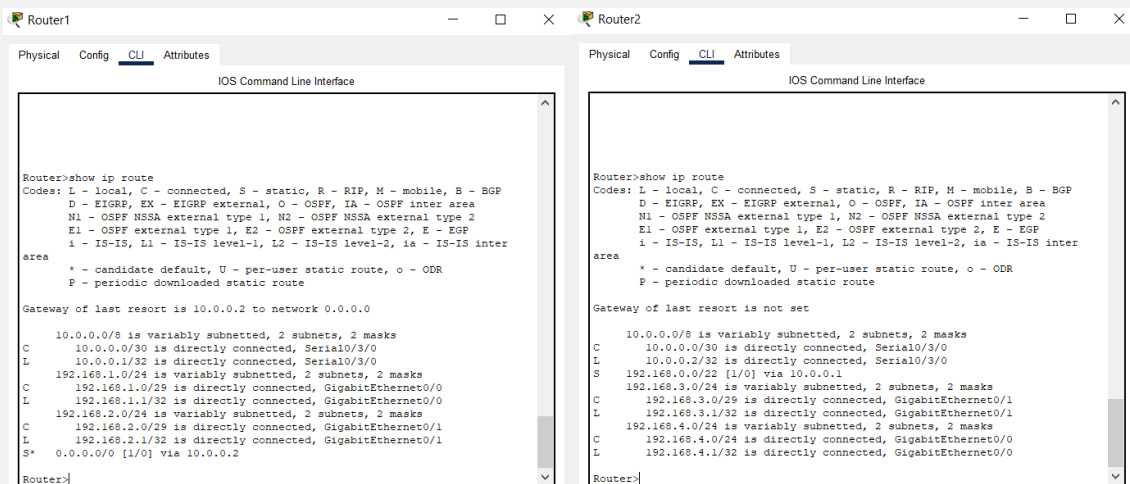
```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 10.0.0.1
Router(config)#exit
Router#
```

Definimos la ruta default del router 01 encaminándola hacia el router 02:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
Router(config)#exit
```

Así es como queda el enrutamiento:



Apuntes adicionales:

¿Qué es la "sumarizacion"?

La sumarizacion es un método que empleamos a la hora de definir rutas de enrutamiento que nos permite ahorrar recursos del router, puesto que, en lugar de introducir una ruta por cada red, solo introducimos 1.

¿En que casos se pueden sumarizar las redes?

Si tienen la misma mascara, no hay problema. Pero... si están muy alejadas por rango, se generan muchas rutas "vacías" o "fantasma". En principio no pasa nada, salvo que te especifiquen que no tienen que haber rutas fantasmas.

¿Cómo distingo las que se pueden sumarizar si nos piden "sin rutas fantasma"?

Lo mas sencillo es calcular el rango de redes; ejemplo:

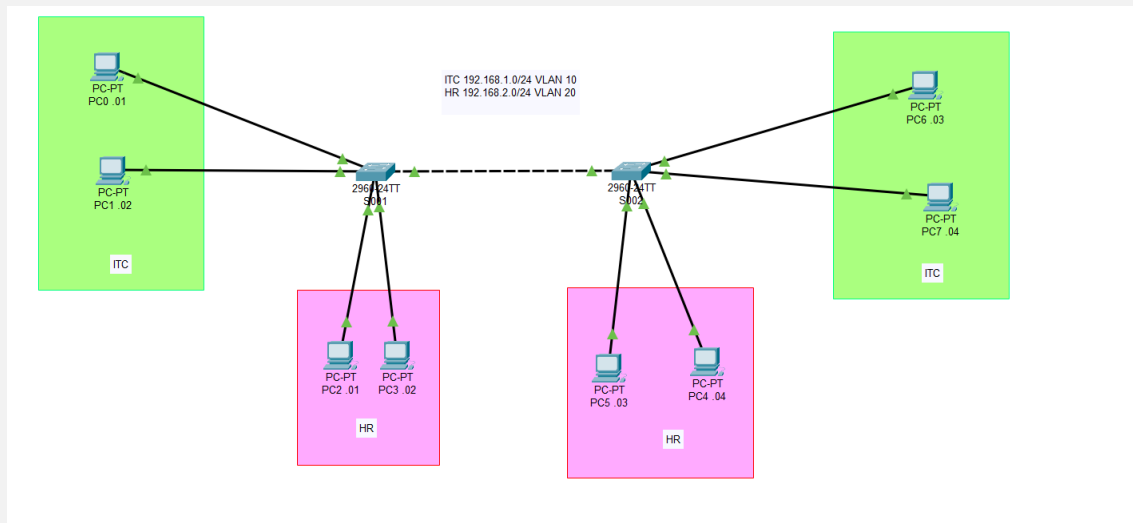
[192.168.1.0 - Red 01]	[192.168.1.25 -Red 02]	[192.168.1.130 - Red 03]
[192.168.1.14 - Red 04]	[192.168.1.95 - Red 05]	[192.168.1.112 - Red 06]

Sumarizacion sin redes fantasma (o al menos pocas):

Sumarizacion 1 |Red 01 + red 04 + red 02

Sumarizacion 2 | Red 05 + red 06 + red 03

Ejemplo 04 [Virtualización de redes; VLAN] :



Características de las VLAN:

- Aislamiento a nivel OSI 2 (Rompen Broadcast nivel 3)
- Redes privadas que ejercen como LAN pudiendo estar en diferentes ubicaciones físicas.

Elementos necesarios para VLAN:

- Switches administrables.

Las VLAN se suelen emplear en conjunto de aislamiento de nivel 3 (Subneting). De este modo las redes son muchísimo más seguras.

Si diferentes VLAN quieren ser visibles entre sí, únicamente ha de añadirse un Router y configurar los equipos de las redes con el correspondiente Gateway.

Existen dos métodos de enrutamiento VLAN; por router con múltiples interfaces (practica 9.1) y el ROAS; por router con un único interface subdividido (practica 9.2)

VLAN - Redes virtualizadas -

Procedimiento:

Seleccionamos dos switches, tras esto los conectamos mediante un giga ethernet (con cable cruzado al tratarse de dispositivos de red iguales).

Cambiamos los nombres de los Switchs (para facilitar el trabajo con ellos):

[Switch_01]

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host S001
S001(config)#
```

```
Device Name: Switch0
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: S001
```

[Switch_02]

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host S002
S002(config)#
```

```
Device Name: Switch1
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: S002
```

Creamos las VLAN en cada uno de los Switches de la red :

[Switch_01]

```
S001>enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S001(config)#vlan 10
S001(config-vlan)#name ITC
S001(config-vlan)#exit
S001(config)#Vlan 20
S001(config-vlan)#name HR
S001(config-vlan)#exit
S001(config)#
```

S001#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	ITC	active	
20	HR	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More-- |

Creamos las VLAN en cada uno de los Switches de la red : [02]

[Switch_02]

```
S002>enable
S002#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S002(config)#vlan 10
S002(config-vlan)#name ITC
S002(config-vlan)#exit
S002(config)#vlan 20
S002(config-vlan)#name HR
S002(config-vlan)#exit
S002(config)#
```

```
S002#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	ITC	active	
20	HR	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More--

Hay que recordar que las VLAN siempre se inician en 10, y suelen incrementarse (cada añadida) en 10. Aunque esto no es necesario, puesto

que la primera VLAN es la red por "defecto" del switch, pero no se recomienda numerarlas de 1 en 1.

Creamos las redes VLAN :

Ciñéndonos al enunciado creamos las redes VLAN mediante la IP base (192.168.x.x) Puesto que se nos pide aislamiento de redes

tanto a nivel 3 (IP) como a nivel 2 (VLAN / MAC) aun pudiendo emplear subnetting para reducir mas el rango de pcs, emplearemos

el aislamiento mas sencillo, aislando las redes entre si (a nivel 3) modificando únicamente el valor del penúltimo octeto de la IP.

Quedando las redes de este modo:

ITC

IP:	192.168.1.0/24	Redes:	254
Dirección de red:	192.168.1.0	Broadcast:	192.168.1.255

```

Device Name: PC0 .01
Device Model: PC-PT

Port          Link  IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up    192.168.1.1/24  <not set>         0001.C9A5.103D
Bluetooth     Down  <not set>       <not set>         0001.C7AD.1826

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC0 .01
  
```

```

Device Name: PC1 .02
Device Model: PC-PT

Port          Link  IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up    192.168.1.2/24  <not set>         0006.2A4B.8DEB
Bluetooth     Down  <not set>       <not set>         00D0.D32A.370C

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC1 .02
  
```

```

Device Name: PC6 .03
Device Model: PC-PT

Port          Link    IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up      192.168.1.3/24  <not set>         0010.115A.D212
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         0001.96DD.7B03

```

```

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

```

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC6 .03

```

Device Name: PC7 .04
Device Model: PC-PT

Port          Link    IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up      192.168.1.4/24  <not set>         0002.4A39.B287
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         0003.E4B0.AB49

```

```

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

```

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC7 .04

ITC [S001] PC00 192.168.1.1 /24 Inter: fa 0/1

PC01 192.168.1.2 /24 Inter: fa 0/2

ITC [S002] PC06 192.138.1.3 /24 Inter:fa 0/1

PC07 192.138.1.4 /24 Inter:fa 0/2

HR

IP:	192.168.2.0/24	Redes:	254
Dirección de red:	192.168.2.0	Broadcast:	192.168.2.255

```

Device Name: PC2 .01
Device Model: PC-PT

Port          Link    IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up      192.168.2.1/24  <not set>         0002.165C.AEAB
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         000A.4198.6169

```

```

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

```

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC2 .01

```

Device Name: PC3 .02
Device Model: PC-PT

Port          Link    IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up      192.168.2.2/24  <not set>         0040.0B91.6DA9
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         0050.0F06.42DA

```

```

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

```

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC3 .02

Device Name: PC5 .03				
Device Model: PC-PT				
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.2.3/24	<not set>	00E0.B01D.0DD1
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	00D0.9781.283B
Gateway: <not set>				
DNS Server: <not set>				
Line Number: <not set>				
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC5 .03				

Device Name: PC4 .04				
Device Model: PC-PT				
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.2.4/24	<not set>	0060.4799.A898
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	00E0.F737.DD2B
Gateway: <not set>				
DNS Server: <not set>				
Line Number: <not set>				
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC4 .04				

```
HR [S001] PC2 192.168.2.1 /24 inter: fa 0/3
          PC3 192.168.2.2 /24 inter: fa 0/4
HR [S002] PC5 192.168.2.3 /24 Inter: fa 0/3
          PC4 192.168.2.4 /24 Inter: fa 0/4
```

Tras aplicar esta configuración de IP's las dos redes quedan completamente aisladas a nivel 3. Únicamente pueden verse los equipos de la misma subred.

Asignación de rango de puertos a una VLAN:

Puesto que hay más de un PC por cada VLAN, es más cómodo emplear este método (en lugar de ir una por una)

En el switch S001:

```
[Switch_01]
S001(config)#interface range fa0/1-2
S001(config-if)#switchport access vlan 10
S001(config)#exit
```

Hemos asignado los puertos Fa 0/1-2 a la VLAN 10 (ITC) [PC00 - PC01]

Repetimos, pero esta vez para la VLAN HR

```
[Switch_01]
S001(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
S001(config-if-range)#switchport access vlan 20
S001(config)#exit
```

Hemos asignado los puertos Fa 0/3-4 a la VLAN 20 (HR) [PC02 - PC03]

```
S001>show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10	ITC	active	Fa0/1, Fa0/2
20	HR	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More--

Ahora repetimos el procedimiento con el S002:

```
[Switch_02]
S002(config)#interface range fa 0/1-2
S002(config-if-range)#swit
S002(config-if-range)#switchport acc
S002(config-if-range)#switchport access vlan 10
S002(config)#exit
```

```
[Switch_02]
S002(config)#interface range fa
S002(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
S002(config-if-range)#switchport access vlan 20
S002(config)#exit
```

Hemos asignado los puertos Fa 0/3-4 a la VLAN 20 (HR) [PC05 - PC04]

Hemos asignado los puertos Fa 0/1-2 a la VLAN 10 (ITC) [PC06 - PC07]

```
S002>show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10	ITC	active	Fa0/1, Fa0/2
20	HR	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0

--More--

Configuramos el puerto gig0/1 del S001:

```
[Switch_01]
S001>enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S001(config)#interface gigabitEthernet 0/1
S001(config-if)#switchport mode trunk
S001(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
S001(config-if)#no shutdown
S001(config-if)#
```

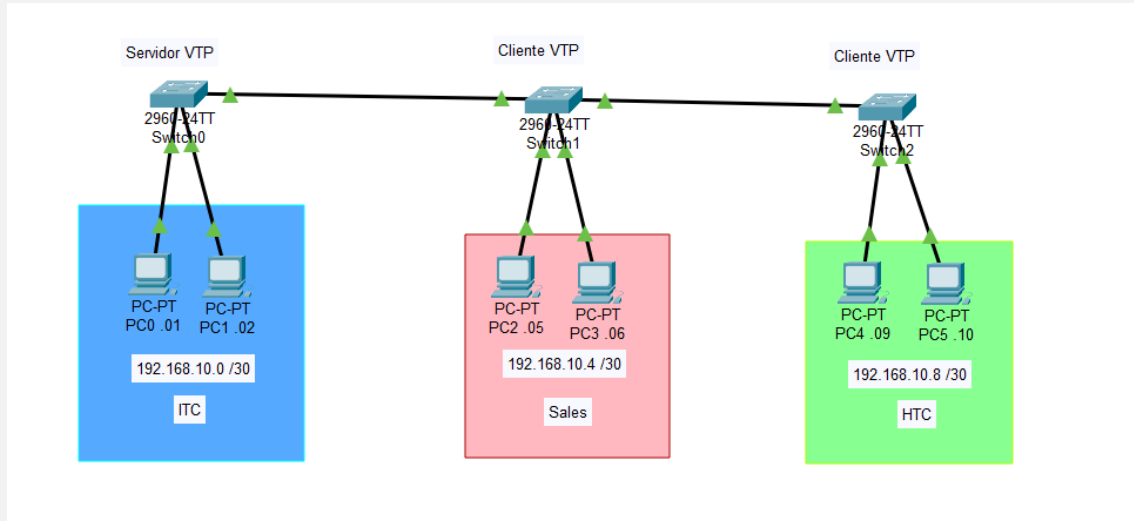
Configuramos el puerto gig0/1 del S002:

```
[Switch_02]
S002>enable
S002#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S002(config)#interface gigabitEthernet 0/1
S002(config-if)#switchport mode trunk
S002(config-if)#no shutdown
S002(config-if)#
```

De este modo hemos configurado el interface de comunicación entre los dos switches, ahora los switches podrán comunicar los PC's con sus respectivas VLAN (aun sin estar "físicamente en la misma red") Ahora ambas redes ya están aisladas tanto a nivel 3 como a nivel 2.

VTP [VLAN Trunking Protocol]

Mediante este protocolo se transfieren los datos de las VLAN presentes en una red entre diferentes switches, de modo automático.

**Vulnerabilidad del VTP:**

El VTP presenta una gran vulnerabilidad en la operatividad de redes. Aunque se activen las opciones de seguridad en los Switches, es relativamente sencillo falsificar el número de actualizaciones de un Switch "intruso", logrando con ello romper la red. Es un protocolo en desuso; actualmente solo se emplea a nivel académico.

Aun así, es posible encontrarlo en pequeñas organizaciones o empresas.

Creación de las VLAN:

```
S001#enable
S001#configure ter
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S001(config)#vlan 10
S001(config-vlan)#name ITC
S001(config-vlan)#exit
S001(config)#Vlan 20
S001(config-vlan)#name Sales
S001(config-vlan)#exit
S001(config)#Vlan 30
```

Solo las creamos en el S001, más tarde lo definiremos como "servidor" asignándole un nombre de dominio.

Identificación de los switches "cliente" del VTP:

Configuramos el resto de los switches como "clientes", de este modo tras la primera actualización de Vlans (en el servidor) estos también recibirán la información de todas las redes.

```
S002#enable
S002#configure ter
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S002(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
S002(config)#exit
```

```
S003#enable
S003#conf
S003#configure ter
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S003(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
S003(config)#
```

Activación de los interfaces entre los switches:

```
S001>enable
S001#configure ter
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S001(config)#inter Gig0/1
S001(config-if)#switchport mode trunk
S001(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
S001(config-if)#switchport nonegotiate
```

```
S002#enable
S002#configure ter
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S002(config)#inter gig0/1
S002(config-if)#switchport mode trunk
S002(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
S002(config-if)#switchport nonegotiate
```

```
S002#enable
S002#configure ter
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S002(config)#inter gig0/2
S002(config-if)#switchport mode trunk
S002(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/2, changed state to up
S002(config-if)#switchport nonegotiate
```

```
S003>enable
S003#configure term
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S003(config)#inter gig0/1
S003(config-if)#switch
S003(config-if)#switchport mode trunk
S003(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
S003(config-if)#switchport nonegotiate
S003(config-if)#
```

*Importante: todas las interfaces entre switches en VLAN han de ser troncales.

Identificación de VLANs antes de activar el servidor:

```
S001>show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10 ITC	active	
20 Sales	active	
30 HTC	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	0	0

--More-- |

```
S002#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	ibm	-	0	0

```
S003#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

--More--

El único switch que tiene creadas las VLAN es el que ejerce de servidor (S001).

Activación del Switch "servidor" VTP:

```
S001>enable
S001#configure
Configuring from terminal, memory, or network
[terminal]? TER
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S001(config)#
S001(config)#vtp domain servidor_s01
Changing VTP domain name from NULL to servidor_s01
S001(config)#
```

Esperamos unos segundos (activando el paso de tiempo en el simulador).

Identificación de VLANs tras activar el servidor:

S001#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports						

1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2						
10	ITC	active							
20	Sales	active							
30	HTC	active							
1002	fddi-default	active							
1003	token-ring-default	active							
1004	fddinet-default	active							
1005	trnet-default	active							
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1

1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0 0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0 0
--More--									

S002#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports						

1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24						
10	ITC	active							
20	Sales	active							
30	HTC	active							
1002	fddi-default	active							
1003	token-ring-default	active							
1004	fddinet-default	active							
1005	trnet-default	active							
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl

1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0 0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0 0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0 0
More									

```

S003#
S003#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,
Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,
Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,
Fa0/24
                                           Gig0/2
10   ITC                    active
20   Sales                 active
30   HTC                   active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Transl
Trans2
-----
1    enet    100001    1500   -      -      -      -      -      0      0
10   enet    100010    1500   -      -      -      -      -      0      0

```

*En algunas ocasiones hay que realizar una actualización adicional (volviendo a introducir los datos de una de las vlan en el switch server) para que la información de las VLAN sea compartida.

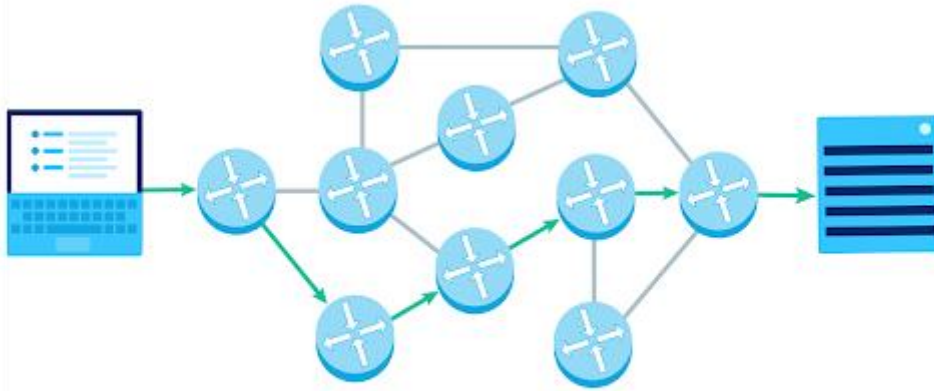


IES EMILI DARDER
XARXES LOCALS
1r SMX

Professor:
Martí Vich

Activitat 9.1

Encaminador de VLANS



Encaminador de VLANS

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure com podem encaminar dispositius situats a diverses xarxes i VLANS mitjançant un encaminador o router senzill.

Instruccions

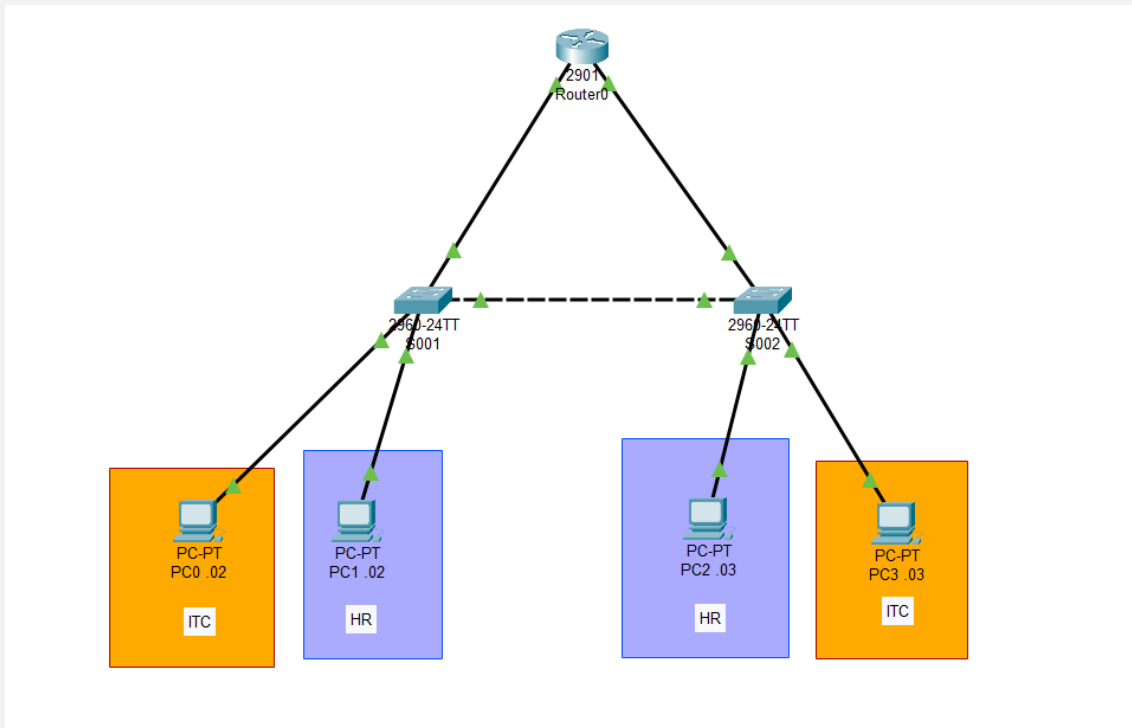
Es desitja tenir 2 xarxes aïllades a nivell 2 i 3. Cada xarxa està formada per 2 PCs situats cadascun d'ells a 2 commutadors diferents.

Requisits:

1. Les adreces IP seran dels rangs 192.168.x.x
2. Les VLANs són ITC i HR
3. El router ha de tenir una pota per cada VLAN

Format d'entrega

- Nom del fitxer: XL-ACT-9.1.LlinatgeNom
- Extensió vàlida: pkt
- Caire: Obligatòria
- Entrega: Individual



En esta practica disponemos de dos redes conectadas entre sí mediante dos switches, estos equipos están aislados a OSI 3 (mediante subneting).

Si no se establece un enrutamiento de OSI 02, los broadcasts de cada red, traspasarían su dominio, para evitar esto empleamos la virtualización de redes o VLANS.

Procedimiento:

Primero seleccionamos dos Switches, y los conectamos mediante un cable cruzado por uno de sus puertos Gigaethernet.

Tras esto nos introducimos en ellos y les modificamos el nombre.

[Primer switch]

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S001
S001(config)#exit
S001#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
exit
```

[Segundo switch]

```
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure term
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S002
S002(config)#exit
S002#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Creamos las VLAN que vamos a emplear en cada uno de los Switches:

[Primer switch]

```
S001>enable
S001#conf
S001#configure term
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S001(config)#vlan 10
S001(config-vlan)#name ITC
S001(config-vlan)#exit
S001(config)#vlan 20
S001(config-vlan)#name HR
S001(config-vlan)#exit
S001(config)#
```

```
S001#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	ITC	active	
20	HR	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More--

Creamos las VLAN que vamos a emplear en cada uno de los Switches: [02]

[Segundo Switch]

```
S002#enable
S002#conf
S002#configure term
S002#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S002(config)#vlan 10
S002(config-vlan)#name ITC
S002(config-vlan)#exit
S002(config)#vlan 20
S002(config-vlan)#name HR
S002(config-vlan)#exit
S002(config)#
```

```
S002#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	ITC	active	
20	HR	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More-- |

Ahora ponemos cuatro PC's

(dos por cada red, uno de cada VLAN por switch)

Asignamos los IP, mediante la información dada en el enunciado procediendo a aislar a nivel 3 todos los PCS, quedando de este modo:

S001 [ITC PC0 192.168.1.2 /24 Gateway: 192.168.1.1 interf: Fa0/1]

S002 [ITC PC3 192.168.1.3 /24 Gateway: 192.168.1.1 interf: Fa0/1]

S001 [HR PC1 192.168.2.2 /24 Gateway: 192.168.2.1 interf: Fa0/2]

S002 [HR PC2 192.168.2.3 /24 Gateway: 192.168.2.1 interf: Fa0/2]

```
Device Name: PC1 .02
Device Model: PC-PT

Port          Link   IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up     192.168.2.2/24  <not set>         00E0.F7AC.CB51
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         00E0.A34C.7550

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC1 .02
```

```
Device Name: PC2 .03
Device Model: PC-PT

Port          Link   IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up     192.168.2.3/24  <not set>         00D0.D3D9.BA43
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         0030.A34E.BDEE

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC2 .03
```

```
Device Name: PC0 .02
Device Model: PC-PT

Port          Link   IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up     192.168.1.2/24  <not set>         0000.0C18.3197
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         0090.2BEB.2AD5

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC0 .02
```

```
Device Name: PC3 .03
Device Model: PC-PT

Port          Link   IP Address      IPv6 Address      MAC Address
FastEthernet0 Up     192.168.1.3/24  <not set>         00E0.F909.A9D3
Bluetooth     Down   <not set>       <not set>         00E0.F764.BB09

Gateway: <not set>
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC3 .03
```

Conectamos los PCS a sus respectivos Switches.

Asignamos las interfaces de cada una de las vlan en los switches:

[Primer switch]

```
S001>enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
S001(config)#interface fastEthernet 0/1
S001(config-if)#switchpor access vlan 10
S001(config-if)#exit
S001(config)#interface fastEthernet 0/2
S001(config-if)#switchpor access vlan 20
S001(config-if)#exit
S001(config)#
```

S001>show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
10	ITC	active	Fa0/1, Gig0/2
20	HR	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More--

Asignamos las interfaces de cada una de las vlan en los switches: (02)

[Segundo switch]

```
S002>enable
S002#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S002(config)#interface fastEthernet 0/1
S002(config-if)#switchport access vlan 10
S002(config-if)#exit

S002(config)#interface fastEthernet 0/2
S002(config-if)#switchport access vlan 20
S002(config-if)#exit
S002(config)#
```

```
S002>show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
10	ITC	active	Fa0/1
20	HR	active	Fa0/2, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More-- |

Ahora configuramos el interface troncal entre ambos switches:

[Primer switch]

```
S001>enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S001(config)#interface gigabitEthernet 0/1
S001(config-if)#switchport mode trunk
S001(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
S001(config-if)#exit
```

[Segundo switch]

```
S002>enable
S002#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S002(config)#interface gigabitEthernet 0/1
S002(config-if)#switchport mode trunk
S002(config-if)#exit
```

En este punto ambas VLANS están aisladas tanto a nivel 02 como a nivel 03, únicamente se pueden ver y comunicar entre los equipos de cada una de sus respectivas VLAN.

Ahora, colocamos un router entre los dos switches, conectando una interface diferente en cada uno de los switches. Asignándole a cada uno de ellos una de las ips reservadas (la primera operativa de cada una de las redes) a cada pata.

Quedando configurado de este modo:

Router [Interf: G0/0 IP: 192.168.1.1 /24]

Perteneciente a VLAN 10 (gateway de sus PC)

Router [Interf: G0/1 IP: 192.168.2.1 /24]

Perteneciente a VLAN 20 (gateway de sus PC)

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

```
Device Name: Router0
Device Model: 2901
Hostname: Router
```

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	192.168.1.1/24	<not set>	0002.4A32.0301
GigabitEthernet0/1	Up	--	192.168.2.1/24	<not set>	0002.4A32.0302
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0060.5C94.0637

```
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0
```

Ahora asignamos en cada uno de los switches la VLAN que corresponde a cada uno de los interfaces del router (siguiendo instrucciones del enunciado):

[Primer switch]

```
S001>enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S001(config)#interface gigabitEthernet 0/2
S001(config-if)#switchport access vlan 10
S001(config-if)#exit
S001(config)#
```

[Segundo switch]

```
S002>enable
S002#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S002(config)#interface gigabitEthernet 0/2
S002(config-if)#switchport access vlan 20
S002(config-if)#exit
S002(config)#
```

Por último, activamos los puertos del router:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#no shutdown
```

* Es importante destacar que para que los equipos puedan salir de su red, necesitan tener configurado correctamente la dirección del Gateway, que en este caso, corresponde a la primera Dirección disponible de la red.

Esta asignación la hemos reservado desde el comienzo del ejercicio siguiendo el modelo de praxis estudiado en clase.

(no se trata de una asignación casual)

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada

<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/crear-un-servidor-vpn-en-un-raspberry-pi/>

Hay que documentar las VTP y el RIP

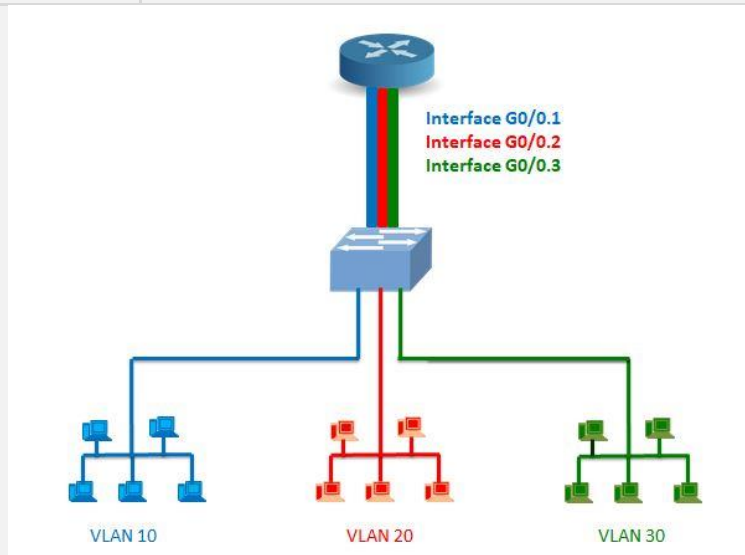


IES EMILI DARDER
XARXES LOCALS
1r SMX

Professor:
Martí Vich

Activitat 9.2

Encaminador de VLANS amb ROAS



Encaminador de VLANS amb ROAS

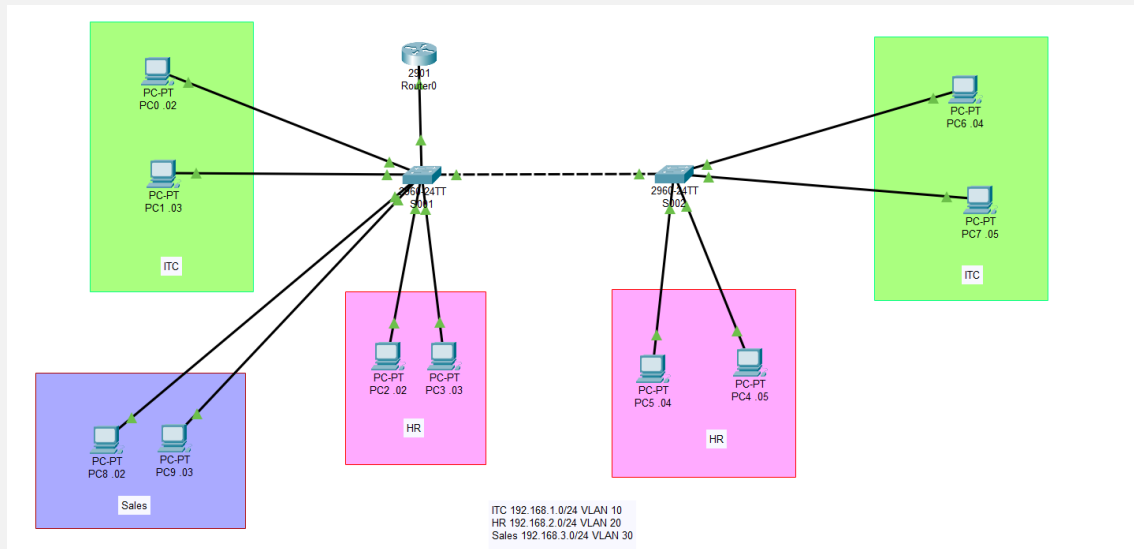
L'objectiu d'aquesta pràctica és veure com podem encaminar dispositius situats a diverses xarxes i VLANS mitjançant un encaminador o router amb subinterfícies, de forma que només és necessari un port per connectar cada VLAN.

Instruccions

Es desitja tenir 3 xarxes aïllades a nivell 2 i 3. Les xarxes estaran separades per dos switchs o commutadors on hi ha 3 xarxes i VLANs penjant d'una i 2 xarxes i VLANs penjant de l'altre.

Requisits:

1. Les adreces IP seran dels rangs 192.168.x.x
2. Les VLANs són ITC, Sales i HR
3. El router ha de tenir una pota per totes les VLANs



El enrutamiento VLAN ROAS (Router On Stick) difiere del anterior sistema de enrutamiento VLAN, al emplear para la elaboración de su tabla de enrutamiento de un único interface subdividido.

Fase 01 [Creación de las VLAN]

Seleccionamos dos switches, tras esto los conectamos mediante un gigabit ethernet (con cable cruzado al tratarse de dispositivos de red iguales).

Cambiamos los nombres de los switches (para facilitar el trabajo con ellos) para ello empleamos:

```
enable > configure terminal > host name "nombre del dispositivo"
```

Creamos las VLAN en cada uno de los Switches de la red.

```
enable> configure terminal> vlan 10> name ITC
exit
vlan 20> name HR
exit
vlan 30> name Sales
```

Esto se tiene que repetir en los dos CLI de cada uno de los switches de la red. hemos empleado ITC y HR porque son los nombres indicados en el enunciado del ejercicio.

Hay que recordar que las VLAN siempre se inician en 10, y suelen incrementarse (cada añadida) en 10. Aunque esto no es necesario, puesto que la primera VLAN es la red por "defecto" del switch, pero no se recomienda numerarlas de 1 en 1.

Creemos las redes VLAN

Ciñéndonos al enunciado creamos las redes VLAN mediante la IP base (192.168.x.x) Puesto que se nos pide aislamiento de redes tanto a nivel 3 (IP) como a nivel 2 (VLAN / MAC) aun pudiendo emplear subnetting para reducir más el rango de pcs, emplearemos el aislamiento más sencillo, aislando las redes entre si (a nivel 3) modificando únicamente el valor del penúltimo octeto de la IP.

Quedando las redes de este modo:

ITC IP 192.168.1.0/24 Redes: 254 dirección de red: 192.168.1.0
broadcast: 192.168.1.255

HR IP 192.168.2.0/24 Redes: 254 dirección de red: 192.168.2.0
broadcast: 192.168.2.255

Sales 192.168.3.0/24 Redes: 254 dirección de red: 192.168.3.0
broadcast: 192.168.3.255

ITC [S001] PC00 192.168.1.1 /24 Inter: fa 0/1 | PC01 192.168.1.2
/24 Inter: fa 0/2

ITC [S002] PC06 192.138.1.3 /24 Inter: fa 0/1 | PC07 192.138.1.4
/24 Inter: fa 0/2

HR [S001] PC2 192.168.2.1 /24 inter: fa 0/3 | PC3 192.168.2.2
/24 inter:fa 0/4

HR [S002] PC5 192.168.2.3 /24 Inter: fa 0/3 | PC4 192.168.2.4
/24 Interf: fa 0/4

Sales [S001] PC08 192.168.3.2 /24 Inter: fa 0/6 | PC09
192.168.3.3 Inter: fa 0/5

Tras aplicar esta configuración de IP's las tres redes quedan completamente aisladas a nivel 3. Únicamente pueden verse los equipos de la misma subred.

Asignación de rango de puertos a una VLAN:

Puesto que hay mas de un PC por cada VLAN, es más cómodo emplear este método (en lugar de ir una por una)

En el switch S001:

```
S001(config)#interface range fa0/1-2
S001(config-if)#switchport access vlan 10
S001(config)#exit
```

hemos asignado los puertos Fa 0/1-2 a la VLAN 10 (ITC) [PC00 - PC01]

Repetimos, pero esta vez para la VLAN HR

```
S001(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
S001(config-if-range)#switchport access vlan 20
S001(config)#exit
```

hemos asignado los puertos Fa 0/3-4 a la VLAN 20 (HR) [PC02 - PC03]

Por último, en el S001, asignamos los puertos para la VLAN 30

```
S001(config)#interface range fa0/5-6
S001(config-if)#switchport access vlan 30
S001(config)#exit
```

Ahora repetimos el procedimiento con el S002:

```
S002(config)#interface range fa 0/1-2
S002(config-if-range)#swit
S002(config-if-range)#switchport acc
S002(config-if-range)#switchport access vlan 10
S002(config)#exit
```

hemos asignado los puertos Fa 0/1-2 a la VLAN 10 (ITC) [PC06 - PC07]

Repetimos, pero esta vez para la VLAN HR

```
S002(config)#interface range fa
S002(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
S002(config-if-range)#switchport access vlan 20
S002(config)#exit
```

hemos asignado los puertos Fa 0/3-4 a la VLAN 20 (HR) [PC05 - PC04]

Configuración del ROAS

El primer paso a realizar ante un enrutamiento ROAS, es el de definir la interface entre el router y el switch que conecta las redes como Trunk.

Configuramos el puerto gig0/1 del S001:

```
S001>enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S001(config)#inter Gig0/1
S001(config-if)#Switchport mode trunk
S001(config-if)#switchport nonegotiate
S001(config-if)#
```

Añadimos 2 pcs mas a uno de los switches, creando de este modo una nueva red [VLAN 30 "Sales"] siguiendo con el aislamiento a nivel 3 empleamos las siguientes IPS:

Sales [S001] PC08 192.168.3.2 /24 Inter: fa 0/5 | PC01
192.168.3.3 /24 Inter: fa 0/6

*La practica original no contaba con la red Sales en el S001, para recrear la practica desde el principio, solo hay que instalar y configurar las redes HR e ITC, hasta el punto en el que se empieza a narrar la instalación de la VLAN 30; Sales.

Creamos las nuevas VLAN en los dos switches:

```
S001>enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S001(config)#vlan 30
S001(config-vlan)#name Sales
S001(config-vlan)#exit
```

y en el switch 2:

```
S002>enable
S002#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S002(config)#vlan 30
S002(config-vlan)#name Sales
```

Configuramos la nueva VLAN identificando sus PCs:

```
S001#enable
S001#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S001(config)#interface range fastEthernet 0/5-6
S001(config-if-range)#switchport access vlan 30
S001(config-if-range)#exit
```

En este punto ya están creadas las 3 VLAN de la práctica, estando todas ellas comunicadas (entre si) sin poder ver el resto de las VLAN presentes.

Ahora para que las redes se puedan ver entre ellas, hay que poner un router. siguiendo el manual de buena praxis, cada una de las subinterfaces del router (correspondientes a cada una de las 3 VLAN) tiene que tener asignada la 1 IP del rango de los equipos de cada VLAN. Asi que las ips quedan reasignadas de este modo:

ITC IP 192.168.1.0/24 Redes: 254 direccion de red: 192.168.1.0
broadcast: 192.168.1.255

HR IP 192.168.2.0/24 Redes: 254 direccion de red: 192.168.2.0
broadcast: 192.168.2.255

ITC [S001] PC00 192.168.1.2 /24 Inter: fa 0/1 | PC01 192.168.1.3 /24 Inter: fa 0/2

ITC [S002] PC06 192.138.1.4 /24 Inter:fa 0/1 | PC07 192.138.1.5 /24 Inter: fa 0/2

HR [S001] PC2 192.168.2.2 /24 inter: fa 0/3 | PC3 192.168.2.3 /24 inter:fa 0/4

HR [S002] PC5 192.168.2.4 /24 Inter: fa 0/3 | PC4 192.168.2.5 /24 Interf: fa 0/4

El router lo conectamos mediante un gigabitEthernet a uno de los interfaces gigabitEthernet de cualquier de los dos switches.

En esta práctica hemos seleccionado el S001.

Pasando a dar la configuración al puerto del switch que ejercerá como ROAS (enlazando todas las VLAN)

1- Definimos este interface como modo Trunk (por parte del Switch S001)

```
S001(config)#interface gigabitEthernet 0/2
S001(config-if)#switchport mode trunk
S001(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S001(config-if)#exit
```

*El definir las Vlan incluidas en el Trunk no es algo estrictamente necesario, puesto que el switch, transmite la

información de todas las VLAN que tiene identificadas por los interface Trunk por defecto. En verdad el "allowed" es mas una manera de definir restricciones...

Activamos el interface del router:

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

Creamos una subinterface por cada una de las VLANS:

-----[VLAN 10 ITC]

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#exit
```

-----[VLAN 20 HR]

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

-----[VLAN 30 Sales]

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state
to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Por último (antes de comenzar a hacer todas las pruebas) hay que definir el Gateway de todos los pc's, quedando de este modo:

VLAN ITC [Gateway: 192.168.1.1]

VLAN HR [Gateway: 192.168.2.1]

VLAN Sales [Gateway: 192.168.3.1]



IES EMILI DARDER
XARXES LOCALS
1r SMX

Professor:
Martí Vich

Activitat 9.3

Encaminament 3 routers

Instruccions



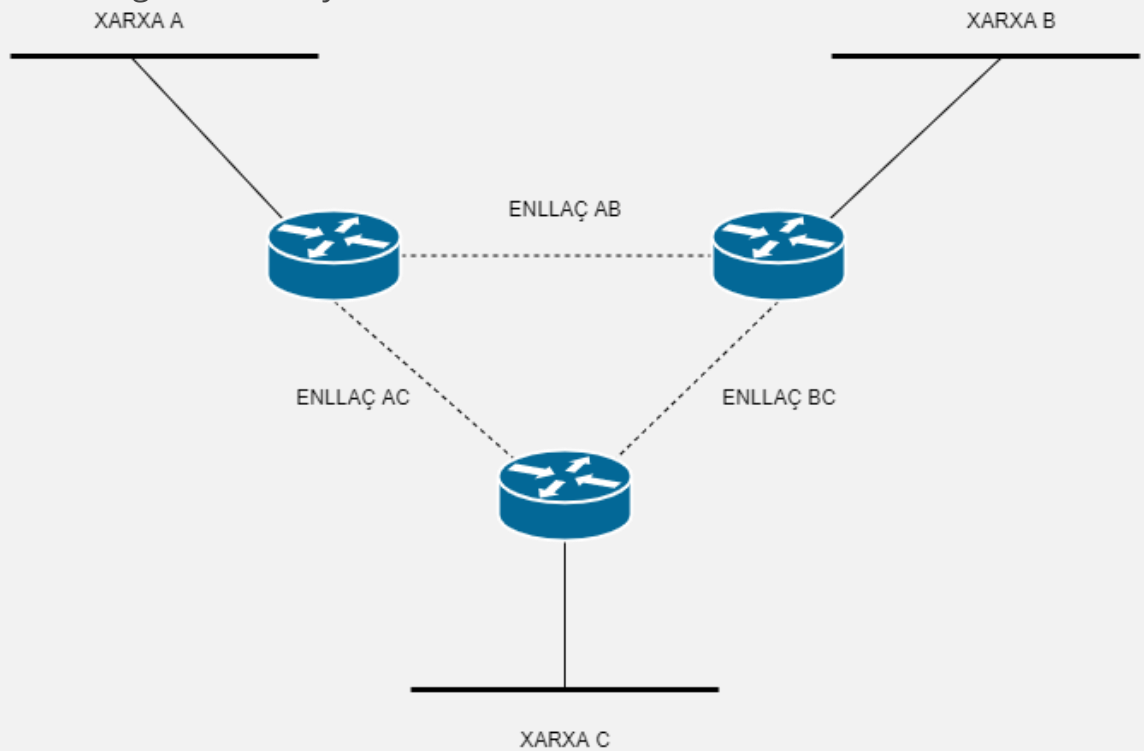
Encaminament 3 routers

L'objectiu d'aquesta pràctica és entendre l'encaminament estàtic. Per això muntarem un disseny amb 3 xarxes que s'han de connectar entre elles. L'opció més fàcil que hem triat és connectar-les totes mitjançant un router a cada xarxa i tots ells interconnectats.

Al final, si ens surt com toca, hem de poder veure que tenim una taula de rutes amb rutes locals, connectades i estàtiques que permeten el tràfic entre les 3 xarxes.

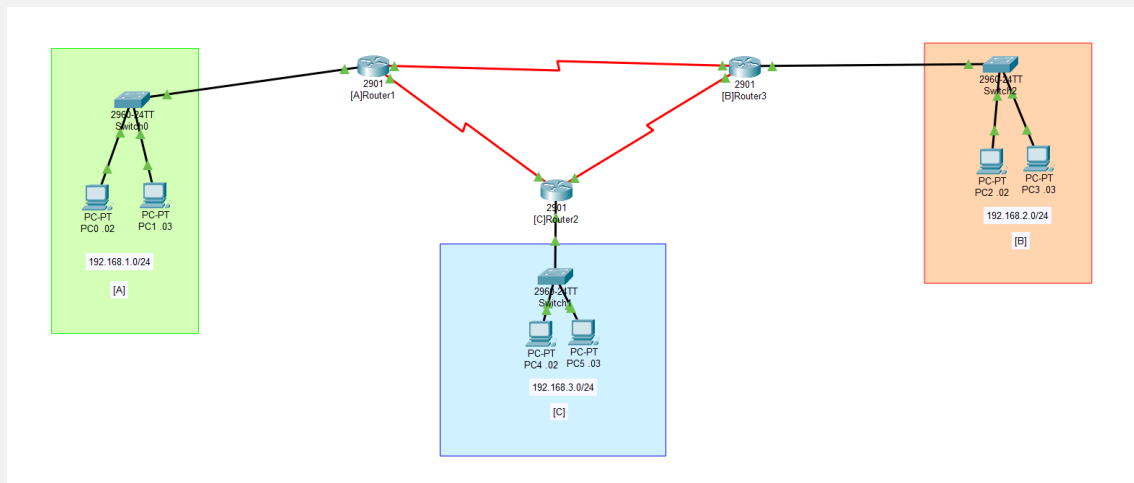
Instruccions

1. Fer el següent disseny:



2. La xarxa A té el direccionament 192.168.1.0/24
3. La xarxa B té el direccionament 192.168.2.0/24
4. La xarxa C té el direccionament 192.168.3.0/24
5. L'enllaç AB té el direccionament 10.0.0.0/30
6. L'enllaç BC té el direccionament 10.0.0.4/30
7. L'enllaç AC té el direccionament 10.0.0.8/30

Heu de posar 2 PCs a cada xarxa amb el seu direccionament corresponent i aconseguir que totes les xarxes es vegin entre elles.



En esta práctica, enrutamos 3 redes diferentes (a OSI 3) empleando tablas de rutas estáticas.

1-Siguiendo las instrucciones del enunciado creamos tres conjuntos de PC's, cada uno corresponde a una red diferente.

Como parte de la intencionalidad del ejercicio es enrutar permitiendo que se vean todas las redes entre ellas, asignamos ya las ip's reservando la primera dirección asignable al router de cada red.

Quedando la configuración de este modo:

Red 01 Dirección de red: 192.168.1.0 Broadcast: 192.168.1.255
[.01 /.254]

[Red_01] PC0 192.168.1.2 Gateway: 192.168.1.1

[Red_01] PC1 192.168.1.3 Gateway: 192.168.1.1

Red 02 Dirección de red: 192.168.2.0 Broadcast: 192.168.2.255
[.01 /.254]

[Red_02] PC0 192.168.2.2 Gateway: 192.168.2.1

[Red_02] PC1 192.168.2.3 Gateway: 192.168.2.1

Red 03 Dirección de red:192.168.3.0 Broadcast: 192.168.3.255
[.01 /.254]

[Red_03] PC0 192.168.3.2 Gateway: 192.168.3.1

[Red_03] PC1 192.168.3.3 Gateway: 192.168.3.1

2- Tras esta configuración, procedemos a colocar los tres routers en forma triangular (interconectándolos entre sí). Asignando un router a cada red.

[modelo de router seleccionado: 2901, añadiéndole un módulo de puerto serie]

*Importante, lo ideal es equipar a los routers seleccionados con puertos serie. Para ello hay que apagar el router e instalar el modulo de puertos serie en la simulación del packet tracer.

3- Conectamos los routers entre si, mediante los puertos serie.

4- Configuramos y activamos los puertos serie, siguiendo las instrucciones del enunciado, quedando de este modo:

Enlace enrutamiento A(Router_01 | Se0/3/0) - B(Router_03 | Se0/3/0)

A-B IP 10.0.0.0/30 Broadcast: 10.0.0.3 [(A).01 / (B).02]

Enlace enrutamiento A(Router_01 | Se0/3/1) - C(Router_02 | Se0/3/1)

A-C IP 10.0.0.8/30 Broadcast: 10.0.0.11 [(A).09 / (C).10]

Enlace enrutamiento B(Router_03 | Se0/3/1) - C(Router_02 | Se0/3/0)

B-C IP 10.0.0.4/30 Broadcast: 10.0.0.7 [(B).05 / (C).06]

[A] Router 1 :

-----[Puerto A hacia B]

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down
```

-----[Puerto A hacia C]

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down
Router(config-if)#
```

[B] Router 3 :

-----[Puerto B hacia A]

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up
Router(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed
state to up
Router(config-if)#
```

-----[Puerto B hacia C]

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down
Router(config-if)#
```

[C] Router 2 :

-----[Puerto C hacia A]

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface serial 0/3/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up
```

-----[Puerto C hacia B]

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up
```

5- Conectamos las redes a sus respectivos routers. Para poder emplear un unico interface como "gateway" nos ayudamos de un Switch por cada una de las redes. Quedando las mismas de este modo:

[Red A] PC0 - PC1 > Switch0 > Interf: Gig0/1 - Gig0/0 > [A]Router1

[Red B] PC2 - PC3 > Switch2 > Interf: Gig0/0 - Gig0/1 > [B]Router3

[Red C] PC4 - PC5 > Switch1> Interf: Gig0/1 - Gig0/0 > [C]Router2

6- Por ultimo configuramos y activamos los puertos que enlazan con las diferentes redes en cada uno de los routers:

[A] Router1 Interface Gig 0/0 IP: 192.168.1.1 255.255.255.0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
Router(config-if)#
```

[B] Router3 Interface Gig 0/0 IP: 192.168.2.1 255.255.255.0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
Router(config-if)#
```

[C] Router2 Interface Gig 0/0 IP: 192.168.3.1 255.255.255.0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
Router(config-if)#
```

7- Ahora creamos las tablas de enrutamiento:

[A]Router1 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.10
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

[B]Router3 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.7
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

[C]Router2 :

```
Router>
Router>enable
Router#conf
Router#configure term
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.9
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.5
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

8- Ahora ya están todas las redes comunicadas.